CS250 SOFTWARE ENGINEERING • IMPLEMENTATION PLAYBOOK

TripMate Macau

四人协作开发与 Codex 执行手册

固定需求 • 统一接口 • 独立实现 • 代码评审 • 持续集成

团队
D2-Team2 • Vibecoding

用途
直接发给四位成员及其 Codex

适用范围
沿用 Task 1 / Task 2，仅重建代码

版本日期
Implementation Plan v1.0 • 2026-10-30

本文件是工程实施方案：不会替代或改写已完成的 Task 1/Task 2。所有新增架构与 API 选择在正式开发前需四名成员确认。

00 • 给四位组员的执行说明

一页结论：项目继续沿用 Task 1 Proposal 与 Task 2 URS；重新写代码而不是重做项目。四人按 A/B/C/D 功能域开发，每人使用一个 Codex，必须先共识 Shared Contract v1，然后独立分支提交 PR，逐步集成。

先后顺序	谁负责	实际动作
1. 冻结基线	四个人	共同确认需求版本、H/M/L 优先级、技术栈、接口和禁止跨改的文件
2. 创建骨架	A（B/D审核）	统一 npm workspace、API 主进程、路由、SQLite/Prisma、contracts、CI
3. 并行开发	A / B / C / D	按各自 feature 分支 + 约定 DTO；未就绪依赖用 mock
4. 小步合并	每人负责自己的PR	另一人 Review + lint/typecheck/test/build + contract tests
5. 全链路集成	D 主持，A配合	Trip→POI→Planner→Itinerary→Map→Save 的真实数据链路
6. 验收收尾	四人	REQ 测试矩阵、失败场景、飞书进度、最终演示

阅读路径：所有人先读第 01–05 章；然后只需重点阅读自己编号的第 06–09 章；最后执行第 10–13 章。PDF 后另附可直接喂给 Codex 的独立 Markdown 文件。

01 • 需求基线与优先级（不要擅自扩充）

来源沿用原 Task 1 和较新的 Task 2 的 17 项功能需求。表格按最新 Task 2 的 REQ-1.x 编号，不能与更早 2026-10-09 版 REQ-2.x/REQ-3.x 编号混用。

Req ID	优先级	功能	主责	最小验收点
REQ-1.1	H	POI 搜索与分类	B	关键词/分类；无匹配有空状态
REQ-1.2	H	POI 详情与开放信息	B	营业日、入场截止、时长、费用；未知不捏造
REQ-1.3	M	偏好匹配及解释	B	0–100 Match、原因；不等于可行性
REQ-1.4	H	Favorite 与 Add 分离	B	收藏与当前行程目标互不影响
REQ-1.5	H	Trip Information Setup	A	日期、地点、每日时段、预算、同行人校验
REQ-1.6	H	可行行程自动生成	C	有序日程、交通估计、约束检查
REQ-1.7	H	未安排 POI 和冲突通知	C	不可行目标保留、附原因
REQ-1.8	H	时间/交通编辑后重算	D（C支持）	15min 粒度；下游时间和警告同步更新
REQ-1.9	H	删除/覆盖确认	D	取消不改变数据；确认才写入
REQ-1.10	H	地图及外部导航	D	真实地理地图；顺序与日程一致；降级文本列表
REQ-1.11	H	澳门出发点与地标	A（D展示）	固定入口/人工选点；用于首段
REQ-1.12	M	预算与汇率参考	A	MOP/HKD/CNY；注明日期/来源/估算
REQ-1.13	M/可选	费用与均分	A	原币留存；指定参与人；CNY 结算
REQ-1.14	H	保存/重新打开行程	D（A支持）	持久化原始目标、时间与编辑
REQ-1.15	M	Plaza/分享	B读 + D发	主动发布；必须脱敏；不复制整段行程
REQ-1.16	M	周边美食建议	B	仅来自现有 POI 数据；用户手动加入
REQ-1.17	L/可选	宽松节奏模式	C	增加缓冲/限制每日景点数；剩余景点保留

版本差异必须留痕：早期 Task 1 把账单/分账作为方案中的一部分；较新 Task 2 将 REQ-1.13 设为 M、可选。以实际交付的 Task 2 文件和客户最终批准结论为准。本手册按“先完成 H，再排 M，最后 L”规划，不偷偷把 M/L 宣称为必须完成的 H。

明确不在本期范围的事项

酒店/航班预订、真正支付、实时公交与交通数据、天气自动重规划、完整社交系统、从 Plaza 一键复制整段他人的行程、爬取社交平台、全局最短路线或实时最佳路线。

02 • 团队组织、主责和协作关系

成员	功能主责（Accountable）	工程职责（Supporting）	主要被谁依赖
A • Li Zhiqing	Trip Setup、Macau Origins、Budget、Bills / Settlement	Team Lead；contract/schema/API 汇总；CI 基线	B 读取 Trip/偏好；C 读取 Trip；D 保存关联 Trip
B • Xia Youran	POI/Match/Favorite/Add；Plaza read；Nearby Food	全局 UI 规范、router、POI 数据质量	C 使用 selectedPoiIDs；D 地图引用 POI 坐标
C • Jiang Yuancheng	Generate、Warnings、Constraint Checks、Relaxed Pace	纯函数算法、边界用例、revalidation 服务	D 保存和修改行程时复用 C 的计算
D • Peng Xin	Itinerary CRUD、Map、Edits/Recalc、Publish	E2E、端到端集成、部署演示	B 读取 D 发布的 Plaza 公共快照

Owner 不是“独占所有开发工作”

每个 Owner 都必须负责其功能的实现、验收测试和文档；技术性公共工作需要指定“唯一写入负责人”来减少冲突。A+B 与 C+D 继续作为默认配对审查，符合原 Proposal 的 Pair Arrangement。每个成员至少参与一项他人代码的 PR review。

关键接口	生产者	消费者	合并前必须验证
TripConfig	A	B/C/D	日期、每日窗口、预算和 origin 有唯一格式
POI + selectedPoiIDs	B	C/D	只 Add 的 POI 才进入 Planner；Favorite 不自动进入
PlanResult	C	D	schedule + unscheduled + warnings 不漏任何选中 POI
revalidateAndRecalculate	C	D	交通/时间改变下游时刻和 warning；不另写重复算法
PublishedPostPublic	D	B	发布 JSON 只有白名单字段，无私密信息

03 • 冻结技术方案与目录所有权

下面是本手册建议的团队统一技术基线，**不是 Task 2 强制规定**。在 Sprint 1 第一次会议上统一批准并锁定版本，之后改栈必须写 Architecture Decision Record（ADR）。

层	本次建议	明确目的
Web	Vue 3 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS	稳定前端工程、响应式移动页面
Backend	Node.js + Express + TypeScript	与 C 的算法共享语言和 DTO
Schema	SQLite + Prisma（仅 A 管迁移）	便于单机演示、可追踪 migration
Map	Leaflet + OpenStreetMap	地理标记/顺序/线段，失败需文字回退
Tests	Vitest + Supertest + Playwright	单元 + API + 端到端分层
Collaboration	GitHub Issues + PR + Actions；飞书任务	代码证据和管理记录双向关联

建议单仓库布局（重要：不要让 Codex 自行重新造另一个布局）

```
tripmate-macau/
├── apps/
│   ├── web/src/
│   │   ├── features/trip/            # A
│   │   ├── features/billing/         # A
│   │   ├── features/discovery/       # B
│   │   ├── features/plaza/           # B 读
│   │   ├── features/planning/        # C 生成入口
│   │   ├── features/itinerary/       # D
│   │   ├── features/map/             # D
│   │   ├── shared/ui/                # B
│   │   ├── router/                   # B 唯一协调者
│   │   └── styles/                   # B
│   └── api/
│       ├── prisma/                   # A 唯一 migration
│       ├── src/app.ts                # A 唯一注册路由
│       └── src/features/{trips,billing,pois,favorites,targets,planning,itineraries,plaza}/
├── packages/contracts/src/          # A 维护、四人确认
├── data/fixtures/pois.*             # B 数据; A 负责 schema
├── tests/e2e/                      # D 主责
├── docs/{requirements,architecture,api,testing}/
└── .github/workflows/               # A 主责 + D 审核
```

受保护的共享文件：`packages/contracts/**`、`apps/api/prisma/**`、工作区依赖与 CI 由 A 持有；`apps/web/src/router/**`、UI token 和全局样式由 B 持有。其他成员只能通过说明清晰的 Contract Change PR 请求修改，不可在自己的功能 PR 中顺手改掉。

04 • 必须先冻结的公共数据契约

Contract Freeze 的目标不是“写文档”，而是让四个 Codex 引用同一个 DTO，不会有人使用 `poi_id`，有人使用 `placeId`，也不会把缺失费用当成 0。下面是本手册的提议合同，落地前由四人共同批准。

共享 DTO — 核心输入

```
type Category = 'history'|'food'|'shopping'|'nature';
type Currency = 'MOP'|'HKD'|'CNY';
type Money = { amountMinor: number; currency: Currency };
type GeoPoint = { lat: number; lng: number };
type KnownStatus = 'verified'|'estimated'|'unknown';
type WeeklyWindow = { weekday: number; open: string; close: string; lastEntry: string|null };

type POI = {
 id:string; name:string; category:Category; tags:string[];
 position:GeoPoint; address:string;
 openingHours:WeeklyWindow[]|null; // null=未知，非全天开放
 suggestedVisitMinutes:number|null; price:Money|null;
 verification:KnownStatus; sourceUrl:string|null; checkedAt:string|null;
};

type TripConfig = {
 id:string; title:string; startDate:string; endDate:string;
 origin:{label:string;position:GeoPoint;source:'curated'|'manual'};
 dayWindows:Array<{date:string; start:string; end:string}>;
 interests:Category[]; budget:Money|null;
 pace:'standard'|'relaxed';
};
```

共享 DTO — C 的规划输出 / D 的唯一输入

```
type PlannedStop = { id:string; poiId:string; date:string;
 arrive:string; start:string; end:string };
type TravelLeg = { fromPoiId:string|null; toPoiId:string;
 mode:'walk'|'bus'|'taxi'; durationMinutes:number|null;
 estimatedCost:Money|null; estimateStatus:KnownStatus };
type WarningCode = 'CLOSED'|'LAST_ENTRY'|'DAY_END'|'OVERLAP'|
 'BUDGET'|'UNKNOWN_HOURS'|'UNKNOWN_TRAVEL'|'UNKNOWN_PRICE'|'UNSCHEDULED';
type PlanWarning = { code:WarningCode; poiId:string|null;
 message:string; severity:'info'|'warning'|'error' };
type ItineraryDay = { date:string; stops:PlannedStop[]; legs:TravelLeg[] };
type PlanResult = {
 tripId:string; status:'feasible'|'needs_review'|'infeasible';
 days:ItineraryDay[];
 unscheduled:Array<{poiId:string; reason:string; code:WarningCode}>;
 warnings:PlanWarning[]; estimatedTotalCost:Money|null;
};
```

- **ID：**UUID 字符串；跨表以 stable POI ID 和 stable Trip ID 关联，不用数组下标。
- **时间：**JSON 一律 `YYYY-MM-DD` + `HH:mm`，逻辑使用澳门本地时间 `Asia/Macau`；不能靠 JS 默认时区解析。
- **费用：**整数分（minor units）及显式币种；参考 FX 为十进制字符串，记录 source/asOf，四舍五入后核对守恒。
- **未知信息：**`null` 代表未知；0 代表已知的 0，不得互换；最晚入场和营业时间都要区分未知。
- **规划：** selectedPoiIDs 必须都在 scheduled 或 unscheduled 中，不许“为了成功率”悄悄丢弃。
- **隐私：**当前以单人本地演示空间为基线，没有合意的账户模型时禁止虚构登录/生产隐私保障；Plaza 必须公开白名单。

规划/编辑/公开发布的三条附加接口

两处危险边界：变更的重算输入与 Plaza 公开类型

```
type PlannerInput = { trip:TripConfig; selectedPois:POI[]; defaultTravelMode:TravelMode; fxRates:FxRate[] };
type EditCommand =
  | { type:'setVisitTime'; stopId:string; start:string; end:string }
  | { type:'setTransportMode'; date:string; toPoiId:string; mode:TravelMode }
  | { type:'removeStop'; stopId:string; confirmed:true };
type RecalculationInput = {trip:TripConfig; allPois:POI[]; current:PlanResult;
  command:EditCommand; fxRates:FxRate[]};
type SavedItinerary = {id:string;tripId:string;version:number;
  result:PlanResult; updatedAt:string};
type PublishedPostPublic = {id:string;title:string;publishedAt:string;
  days:Array<{date:string;poiIds:string[]}>};
// C exports generatePlan(input:PlannerInput):PlanResult
// C exports revalidateAndRecalculate(input:RecalculationInput):PlanResult
// D verifies expectedVersion, increments version, and whitelists public post fields.
```

05 • API 合同与跨模块调用边界

统一前缀 `/api/v1`。成功响应 `{"data": ...}`；失败响应 `{"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"...","details":...}}`。HTTP 400/404/409/422/500 由统一 middleware 处理。

Method	Path（均在 /api/v1 后）	Owner	职责
GET	/health	A	检查 API 运行状态
GET	/pois?search=&category=	B	查询景点、分页/数量
GET	/pois/:poiId	B	详情及未知字段
GET	/origins	A	澳门预置出发点
GET / POST	/trips	A	读取清单 / 创建 TripConfig
GET / PATCH	/trips/:tripId	A	读取 / 更新 TripConfig
GET / POST	/trips/:tripId/companions	A	管理同行人
GET / POST	/trips/:tripId/targets	B	列出 / 加入目标 POI；POST body={poiId}
DELETE	/trips/:tripId/targets/:poiId	B	从当前行程移除目标，不改 Favorite
GET / PUT / DELETE	/favorites/:poiId	B	当前演示工作区的收藏状态
POST	/trips/:tripId/generate	C	调用纯函数生成候选 PlanResult；不负责保存

Method	Path（均在 /api/v1 后）	Owner	职责
POST / GET	/trips/:tripId/itineraries	D	保存候选日程 / 列举已保存行程
GET	/itineraries/:itineraryId	D	获取保存版本和 optimistic version
POST	/itineraries/:itineraryId/edits	D	编辑/交通变更/删除，调用 C 重算；expectedVersion
POST	/itineraries/:itineraryId/publish	D	显示确认后的公开白名单快照
GET	/plaza/posts	B	公开行程信息流（只读）
GET	/plaza/posts/:postId	B	读取公开快照，独立 POI 收藏
GET / POST	/trips/:tripId/expenses	A	费用记录
GET	/trips/:tripId/settlement	A	整数分币结算结果

不可违反的关键调用约束

- **C → D：** C 的 `generatePlan()` 只返回候选结果，不直接创建 D 的已保存行程；D 单独负责保存与恢复。
- **D → C：** D 对交通、访问时间做编辑后必须调用 C 导出的 `revalidateAndRecalculate()`，不能独立再实现一套冲突规则。
- **B ↔ D：** B 负责 `GET /plaza/posts` 浏览；D 负责 Publish 写入。公开数据采用只读快照，由 D 在服务端按字段白名单组装。
- **A → 全部：** API 路由模块只 export Router；`app.ts` 注册、数据库 migration、Contract 主文件由 A 合入，减少同一文件并发修改。
- **前端路由：** B 负责主 router；D 给 B 提供行程与地图 Page 组件路径，B 再统一注册。

06 • Member A — Li Zhiqing 的独立工作说明

角色： Team Leader / Trip & Billing / Contract Steward **主责 REQ：** REQ-1.5, 1.11, 1.12, 1.13; supporting infrastructure for 1.14

允许直接修改的文件（Write Ownership）

- `apps/api/prisma/** (唯一迁移负责人)`
- `packages/contracts/** (唯一接口合并负责人)`
- `apps/api/src/features/trips/**`
- `apps/api/src/features/billing/**`
- `apps/web/src/features/trip/**`
- `apps/web/src/features/billing/**`
- `apps/api/src/app.ts (统一 route register)`
- `根目录 package manifests、CI 和 dev scripts（与 D 评审）`

不得越界的行为

- 不得擅自替 B 改 POI 和全局页面样式
- 不得替 C 设计隐藏的规划算法
- 不把账单作为核心规划前置条件

可直接建 GitHub Issues 的任务清单

Issue	优先级	任务与可验收交付
A-01	H	初始化单仓库、npm workspaces、Node 版本与运行命令，保留历史
A-02	H	冻结 packages/contracts 的数据类型、API 错误规范、测试 fixture
A-03	H	设计 SQLite/Prisma Schema、migration、唯一索引及关系
A-04	H	Trip 创建/编辑/保存和澳门起点/每日时间段校验
A-05	H	提供稳定 TripConfig API + companion 管理（不进入规划输入）

Issue	优先级	任务与可验收交付
A-06	M	实现参考汇率/预算及明确 unknown/error 回退
A-07	M/可选	实现原币费用记录、参与者均分、CNY 结算及分币舍入
A-08	H	四模块 API 注册、跨模块合并协调、文档与 CI 合规

该成员必须通过的验收场景

- 日期结束早于开始、每日 end<=start 返回 422；不保存错误 Trip。
- TripConfig 对象保存后重新查询一致；起点必须澳门坐标/预置点。
- 仅修改同行人姓名，传给 C 的 Planner Request JSON 不变。
- 费用平分：仅 selected participants 分摊，分币后总额守恒；无 FX 不能伪造 CNY 结算。
- 最小启动成功：web + API + DB + /health，合同通过自动化类型检查。

发给本人成员的 Codex 原文指令（节选/详版见附件）

将附件 `Codex_Member_A.md` 连同 `PROJECT_BASELINE.md`、`SHARED_CONTRACT_v1.md`、`API_ENDPOINTS_v1.md` 交给自己的 Codex。下列简短启动文本可以直接粘贴：

Codex Member A — Quick Start

```
Read all 4 shared specification files first.
I am Member A (Li Zhiqing). Own: Team Leader / Trip & Billing / Contract Steward.
Implement only my approved feature slice and owned file paths.
Before editing: list affected files, contracts, dependencies,
tests, and risks. Use shared DTOs from packages/contracts.
Make one feature branch per Issue. Do not edit another owner's
module or protected shared files. Use contract-compliant mocks
while dependencies are unavailable. Provide tests and PR evidence.
Start with the first H-priority issue, not the whole application.
```

07 • Member B — Xia Youran 的独立工作说明

角色：POI Discovery / UI System / Plaza Reader **主责 REQ：**REQ-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.16; read-side REQ-1.15

允许直接修改的文件（Write Ownership）

- `apps/web/src/features/discovery/**`
- `apps/web/src/features/plaza/**（浏览UI）`
- `apps/web/src/shared/ui/**`
- `apps/web/src/router/**`
- `apps/web/src/styles/**`
- `apps/api/src/features/pois/**`
- `apps/api/src/features/favorites/**`
- `apps/api/src/features/targets/**`
- `apps/api/src/features/plaza/plaza.read.*`
- `data/fixtures/pois.*（只允许数据内容，不修改类型）`

不得越界的行为

- 不得写新 Map 实现，D 负责地图
- 不得修改 C 的 planner、共享合同和数据库 migration
- Favorite 和 Add 不能被合并成一个状态
- 未核实的 POI 不准假定开放/免费

可直接建 GitHub Issues 的任务清单

Issue	优先级	任务与可验收交付
B-01	H	制定 responsive 设计 token 和四个底栏 tabs + 四个首页入口
B-02	H	用已批准 POI fixture 实现关键词搜索/分类与无结果状态
B-03	H	POI 详情页：坐标、营业时间、最晚入场、时长、费用及未知标记
B-04	H	Favorites 独立持久化；Add 只操作 trip targets；去重
B-05	M	POI Selection 从 TripConfig 读取兴趣，提供 Match%及解释
B-06	M	Plaza 阅读列表/详情，支持单 POI 收藏，不复制整段行程
B-07	M	基于现有 food 类 POI 的附近建议（手动 Add）
B-08	H	页面空态/加载/错误态 + 移动端响应式截图

该成员必须通过的验收场景

- 搜索无结果显示空态；清除关键词能恢复全量数据。
- Favorite 切换不更改 trip_targets；Add/Remove 不改 favorites。
- 重复 Add 只保留一个目标，并提示重复；无活跃 Trip 不允许 Add。
- 对缺少 openingHours 的 POI 显示 Unknown，而不是 24h/免费。
- Map 和 Itinerary 页面由 D 实现；B 的路由只做 lazy import，避免双实现。

发给本人成员的 Codex 原文指令（节选/详版见附件）

将附件 `Codex_Member_B.md` 连同 `PROJECT_BASELINE.md`、`SHARED_CONTRACT_v1.md`、`API_ENDPOINTS_v1.md` 交给自己的 Codex。下列简短启动文本可以直接粘贴：

Codex Member B — Quick Start

```
Read all 4 shared specification files first.
I am Member B (Xia Youran). Own: POI Discovery / UI System / Plaza Reader.
Implement only my approved feature slice and owned file paths.
Before editing: list affected files, contracts, dependencies,
tests, and risks. Use shared DTOs from packages/contracts.
Make one feature branch per Issue. Do not edit another owner's
module or protected shared files. Use contract-compliant mocks
while dependencies are unavailable. Provide tests and PR evidence.
Start with the first H-priority issue, not the whole application.
```

08 • Member C — Jiang Yuancheng 的独立工作说明

角色：Planner Engine / Constraint Checking / Algorithm QA **主责 REQ：**REQ-1.6, 1.7, 1.17; REQ-1.8 reusable recalculation support

允许直接修改的文件（Write Ownership）

- `apps/api/src/features/planning/**`
- `apps/web/src/features/planning/**`（仅生成入口/进度/警告公共组件）
- `tests/fixtures/planning/**`
- `docs/architecture/planner.md`

不得越界的行为

- 不得建第二套 Trip/POI types；只 import packages/contracts
- 不得直接更改 D 的 itinerary 数据表或持久化
- 不得静默抛弃不可行目标或捏造开放时间/交通价格
- 不得把同行人和账单传入规划条件

可直接建 GitHub Issues 的任务清单

Issue	优先级	任务与可验收交付
C-01	H	实现 pure generatePlan(input): PlanResult 和 fixture tests
C-02	H	按澳门位置分组 + 简单启发式排序，减少明显回头路
C-03	H	覆盖开放日/开放时段/last-entry/游玩时长/日终的可行性检查
C-04	H	生成 travel leg 的时间/成本估计并标注状态；不假装实时
C-05	H	保留所有无法安排的 POI，并输出逐个冲突/原因
C-06	H	提供 revalidateAndRecalculate() 给 D 调用
C-07	H	适配人工时间/交通变更后的下游传播测试（与 D 对齐）
C-08	L/可选	实现 relaxed pace（stop cap/buffer）与回归测试

该成员必须通过的验收场景

- 同一输入重复调用输出确定性一致（在 fixture 下）。
- 已知闭馆/超过最晚入场/日终放不下：不标为 feasible。
- selectedPoiIds = 所有 scheduled poiId 与 unscheduled poiId 的并集（无重复）。
- 时间安排顺序和每段交通分钟数相互一致，无未经解释的重叠。
- D 修改交通方式后调用同一 revalidate 函数，后续时刻和 warnings 自动更新。

发给本人成员的 Codex 原文指令（节选/详版见附件）

将附件 `Codex_Member_C.md` 连同 `PROJECT_BASELINE.md`、`SHARED_CONTRACT_v1.md`、`API_ENDPOINTS_v1.md` 交给自己的 Codex。下列简短启动文本可以直接粘贴：

Codex Member C — Quick Start

```
Read all 4 shared specification files first.
I am Member C (Jiang Yuancheng). Own: Planner Engine / Constraint Checking / Algorithm QA.
Implement only my approved feature slice and owned file paths.
Before editing: list affected files, contracts, dependencies,
tests, and risks. Use shared DTOs from packages/contracts.
Make one feature branch per Issue. Do not edit another owner's
module or protected shared files. Use contract-compliant mocks
while dependencies are unavailable. Provide tests and PR evidence.
Start with the first H-priority issue, not the whole application.
```

09 • Member D — Peng Xin 的独立工作说明

角色： Itinerary Editor / Map / Integration & E2E Owner **主责 REQ：** REQ-1.8, 1.9, 1.10, 1.14; publishing-side REQ-1.15; map for 1.11

允许直接修改的文件（Write Ownership）

- `apps/api/src/features/itineraries/**`
- `apps/api/src/features/plaza/plaza.publish.*`
- `apps/web/src/features/itinerary/**`
- `apps/web/src/features/map/**`
- `tests/e2e/**`
- `docs/testing/integration.md`
- `docs/deployment.md（与 A 复核）`

不得越界的行为

- 不得为重算另写一套规则；调用 C 的 revalidateAndRecalculate
- 不得修改 B 的 router/global style，提交路由需求给 B

- 不得自行更改共享 DTO/DB schema；用 A 协调的变更 PR
- 不得让发布包含 companion/bill/budget/private note

可直接建 GitHub Issues 的任务清单

Issue	优先级	任务与可验收交付
D-01	H	My Trips 日程展示：天数/stop 顺序/transport/warnings
D-02	H	真实地理 Leaflet 地图、编号标记与日程顺序一致
D-03	H	交通方式及 15min 粒度时间编辑；调用 C 重新计算
D-04	H	删除、替换和覆盖必须显式确认；支持 cancel no-op
D-05	H	候选 PlanResult 的持久化、版本号、保存/重新打开
D-06	H	Map 服务失败时保留可用的文字顺序列表和外部导航链接
D-07	M	发布前脱敏 preview + opt-in publish；向 B 提供公开只读快照
D-08	H	Playwright 全链路 E2E + 失败演示 + 本地部署手册

该成员必须通过的验收场景

- 地图编号顺序与当前 day.stops 顺序完全一致。
- 将 Bus 改 Taxi 后下游时刻按新估计传播，warning 同步改变。
- 取消删除和覆盖：数据库版本、stops 和 timestamps 均不变化。
- 保存后重新打开：原 trip、POI ID、顺序和编辑后的时间完全恢复。
- Plaza 公开 JSON 不含同行人名、私人预算、费用行和私人备注。

发给本人成员的 Codex 原文指令（节选/详版见附件）

将附件 `Codex_Member_D.md` 连同 `PROJECT_BASELINE.md`、`SHARED_CONTRACT_v1.md`、`API_ENDPOINTS_v1.md` 交给自己的 Codex。下列简短启动文本可以直接粘贴：

Codex Member D — Quick Start

```
Read all 4 shared specification files first.
I am Member D (Peng Xin). Own: Itinerary Editor / Map / Integration & E2E Owner.
Implement only my approved feature slice and owned file paths.
Before editing: list affected files, contracts, dependencies,
tests, and risks. Use shared DTOs from packages/contracts.
Make one feature branch per Issue. Do not edit another owner's
module or protected shared files. Use contract-compliant mocks
while dependencies are unavailable. Provide tests and PR evidence.
Start with the first H-priority issue, not the whole application.
```

10 • GitHub、PR、Codex 的冲突预防机制

强制采用的分支与合并协议

一次只做一个小 issue，不用长期分支拖到第 6 周

```
main                        # 只放可运行、可演示版本
bootstrap/contract-v1       # A 的基础骨架，四人 review 后先合并
feat/a/A-04-trip-setup      # A 的小任务
feat/b/B-04-favorite-add    # B 的小任务
feat/c/C-03-time-check      # C 的小任务
feat/d/D-03-recalculate     # D 的小任务
fix/d/D-xx-map-unknown      # 修复独立开分支
```

- 四个 Codex 首先只读同一份 `SHARED_CONTRACT_v1.md` 和 `API_ENDPOINTS_v1.md`，不允许各自发明数据库表或接口。
- A 先合入 bootstrap：仓库结构、版本锁定、空页面和 router 桩、API/DB 骨架、CI。B/C/D 此时可以用独立 mock 开发，但最终 mock 必须替换为真实请求。

- 所有跨模块字段变更先写“Contract Change” Issue：说明为什么、谁受影响、迁移方法、向后兼容、测试。四人/相关消费方确认后才改合同。
- 合并前 **必须有另一名成员 Review**；影响 contract/schema 的 PR 必须 A Review，影响 router/style 的 PR 必须 B Review；改规划检查必须 C Review，改 E2E/地图必须 D Review。
- 不要在 Codex 工作目录同时并发运行多个修改相同文件的任务，不要允许 Codex 自动 force-push 或直接 merge main。
- 每个 PR 限制范围：尽量小于一个垂直功能切片；出现范围外改动，拆 PR 而不是硬合并。
- CI 失败不可合并；冲突修复责任归 PR 作者，修复后必须重新跑所有检查。
- 严禁合并静态演示假数据冒充真实业务结果；POI fixture 可以是 curated 数据，但 Planner/Map/Save 必须是实值串联。

标准 PR 模板

复制到 .github/pull_request_template.md

```
## Issue / REQ
Issue: #...  | URS: REQ-1.x  | Owner: A/B/C/D
## What changed
用户可见行为、业务边界、修改文件
## Interface impact
[ ] None  [ ] API contract  [ ] Shared DTO  [ ] DB migration
If impacted, link approved Contract Change PR.
## Test evidence
- [ ] lint  - [ ] typecheck  - [ ] unit/API tests
- [ ] build - [ ] feature screenshot or API sample
- [ ] negative/boundary case
## Integration
This PR consumes / produces: ...
## Reviewer
Reviewer: ...
## Rollback
How to revert without losing existing trip data: ...
```

Codex 输出的验收准则

Codex 的“完成了”不是验收结果。只有组员可以确认：文件改动符合权限、实际运行截图/接口结果正确、相关负例通过、另一名成员 review、CI 通过、合并后端到端回归通过。

11 • 集成顺序、依赖假身与六周迭代

周期	A	B	C	D	可审查产物
W1 • 基线	Repo + Contracts + DB stub	App shell + Router + POI mock	Planner 输入/输出和 fixture	Map/Itinerary 空页面 + E2E scaffold	单条健康检查与所有空路由可运行
W2 • 独立切片	Trip Setup / Origin	Search / Detail / Favorite/ Add	基础 generate + warnings	行程展示 / Leaflet	各模块 unit/API tests，mock 契约测试
W3 • 核心集成	Trip config → C	Targets → C	真实 POI → PlanResult	显示 PlanResult、地图、保存	端到端 MVP 演示：创建→选→生成→保存
W4 • 编辑重算	持久化/费用基础	数据核验与 Match	15min、交通变更重算	编辑、覆盖确认、重新打开	所有 H 项验收，数据一致性检查
W5 • 增强	Budget FX / bills（M可选）	Food + Plaza read（M）	Relaxed（L可选）	Share/Post（M）	M 功能按资源择优，不能挤占 H 缺陷修复
W6 • 封版	合同/Schema检查、报告	UI/数据可用性验收	算法边界与时间测试	全链路 E2E、部署演示	Release tag、测试证据、演示视频/讲稿

各周期的实质性退出条件

- **W1：** `npm install` 与 dev 脚本可运行，前端能访问 API，数据库能初始化；types 和 fixtures 是唯一版本。
- **W2：** 每位组员至少一个可执行 PR，各自模块能对 fixture 工作，有自动化测试。
- **W3：** 端到端使用真实 API，而不是不同页面分别 mock 的“假串联”；至少 1 条完整 happy path。
- **W4：** REQ H 验收点全部有记录；保存后重新打开和交通重新计算两项必须真实演示。
- **W5：** 仅在 H 无阻塞缺陷后完成 M/L；中期每周更新优先级，保留可运行 main。
- **W6：** 构建、全套测试、受控演示数据、最终依赖锁定文件、README、问题清单和贡献证据齐全。

12 • 需求到测试的逐项追踪矩阵

需求	Owner	优先级	验收测试（建议编号）
1.1	B	H	TC-01：关键词/分类/清空过滤；空态
1.2	B	H	TC-02：缺失价格/时间显示 Unknown，last entry 正确
1.3	B	M	TC-03：改偏好 Match 变化且有解释、不假称可行
1.4	B	H	TC-04：仅 Favorite / 仅 Add / 重复 Add / 删除目标
1.5	A	H	TC-05：错误日期/时段拒绝，保存读回一致
1.6	C	H	TC-06：正常生成，时间和交通可追踪
1.7	C	H	TC-07：关闭或无足够时间 → unscheduled + reason
1.8	C+D	H	TC-08：Bus→Taxi、Edit Time 15min → 下游重算
1.9	D	H	TC-09：取消删除/覆盖，数据库没有变化
1.10	D	H	TC-10：Map 编号/路线顺序；地图离线时文字降级
1.11	A+D	H	TC-11：指定澳门口岸/手动合法起点用于 first leg
1.12	A	M	TC-12：有源汇率可换算，缺失则不可用并标注
1.13	A	M 可选	TC-13：参与者子集、三币种、分币总额守恒
1.14	D	H	TC-14：保存/退出/重开，修改后 stop 顺序不丢
1.15	B+D	M	TC-15：脱敏发布预览；单 POI 收藏；不能复制整旅程
1.16	B	M	TC-16：仅 curated nearby food，不自动加入
1.17	C	L 可选	TC-17：relaxed stop cap / buffer，未安排 POI 保留

跨模块必跑的 6 条集成用例

ID	流程	失败会暴露什么
IT-01	A 创建 Trip → B 加 POI → C generate → D 显示和保存	ID、DTO、schema、API 连线不一致
IT-02	B 仅 Favorite → C generate	Favorite 被误当作 target
IT-03	C 生成包含不可行点 → D 显示 unscheduled	目标被静默丢弃或警告未透传
IT-04	D Bus→Taxi → C revalidate → D 更新 Map	D 用旧值或 duplicate planner
IT-05	D Save → refresh → reopen	DB/时间格式/版本更新丢失
IT-06	D 发布 → B Plaza 打开 → Favorite POI	公开敏感数据泄漏；Plaza 整段复制

验收数据底线：至少保留“已知营业+已知票价”“关门日期”“最晚入场限制”“未知时间”“未知价格”“两地距离远”“不足预算”几类 fixture。每条测试关联 REQ ID、输入、期望输出、实际结果、截图或日志、负责人与提交 SHA。

13 • 飞书、会议、决策记录与签字清单

频率	活动	输出
每日（5–10min）	Yesterday / Today / Blockers；谁修改了 contract?	飞书任务状态 + 对应 Issue/PR 链接
每周一次 Sprint Planning	查看未完成 H、估算新任务、明确谁 review	下周 sprint backlog + 依赖矩阵
每周一次 Integration Demo	现场跑完整主线，不能只 PPT/截图	Demo evidence + bug list + release note
接口发生变化时	提 ADR/Contract Change Review	版本号、影响人、迁移方法、签核结果
最后一周	冻结新功能、验收和打 tag	提交材料、演示路径、最终贡献记录

开工会需要明确签字的五个决定

- **D-01 技术栈：**Node/Express/TS + Prisma/SQLite 是否四人通过？锁定 lockfile 和 Node 版本。
- **D-02 范围：**以 Task 2 最新版 H/M/L 为准；账单 M optional、Relaxed L optional 的最终验收范围需组长与其他成员确认。
- **D-03 数据：**约 30 个 curated POI 的实际来源、更新日期、未知字段策略由 B 登记，不能只造假事实。
- **D-04 演示/隐私：**本地单人 demo 不宣称生产登录和多人安全隔离；开放 Plaza 前先采用明确的 public whitelist。
- **D-05 PR 合并权限：**main 受保护、最少一名 Reviewer、CI 全绿；保护文件需要相关 owner 审批。

> **对组长的特别提醒：**“不会发生冲突”不可能绝对保证。你们真正能控制的是：契约冻结、每个文件单一维护权、用 mock 提前并行、Contract Change 审批、频繁小 PR、CI 与全链路回归。任何一项缺失都会放大最终集成成本。

最终发布前检查

- Task 1/Task 2 文件保留，新增 docs 显式标记工程新增决定；需求编号没有混用旧版。
- 四名成员均有独立 Git 提交、Issue、PR、自动化测试、本人模块演示证据和 review 记录。
- 主流程完整：Trip Setup → Discover/Add → Generate → Edit/Recalculate → Map → Save/Reopen。
- 地图不可用/缺失开门时间/不可行景点/无 FX 的负例都能给用户明确提示。
- 无私密内容被共享；演示数据来源可查；无真实支付/订单行为。
- 一条命令启动/初始化，README 列出配置、数据库、测试、故障排查、最终演示脚本。

Appendix • Codex 文件如何分发

四位组员收到的相同文件： PROJECT_BASELINE.md、SHARED_CONTRACT_v1.md、API_ENDPOINTS_v1.md、00_READ_FIRST.md、PDF 正文。

每个人另收一份： A→Codex_Member_A.md；B→Codex_Member_B.md；C→Codex_Member_C.md；D→Codex_Member_D.md。

先让各自 Codex 阅读基线文件并打印计划；组长确认共享架构后 A 合入 bootstrap。此后每位组员按 Issue 分批让 Codex 编码，禁止一句话命令“请直接写完整 TripMate”。

资料来源：Task 1 Proposal（2026-10-08，Chapter 5–7）；Task 2 URS 重建版（2026-10-18，第 5–6 节及 Appendix A/B）；CS250 Chapter 1/2 关于软件工程过程、团队开发、GitHub/飞书进度及风险管理的课程要求。API、文件边界、测试编号与进度退出条件均为本实施手册为避免集成冲突新提出的工程规则。

Appendix A • Shared Contract v1 全文（供 Codex 对照）

这是工程提案中的完整共享合同。正式开发前经四人签核并提交到仓库 docs 后才视为冻结。

```
# TripMate Macau — Shared Contract v1 (FROZEN DRAFT)
# Status: implementation baseline proposed for four-person approval.
# All four owners must agree before work starts; changing a field requires a contract PR.

Monorepo: apps/web, apps/api, packages/contracts, data/fixtures, docs, tests/e2e.
Frontend: Vue 3 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS.
Backend: Node.js + Express + TypeScript + Prisma/SQLite.
Map: Leaflet + OpenStreetMap. Planner: pure TypeScript functions. Tests: Vitest + Supertest + Playwright.
Transport: HTTP /api/v1, JSON UTF-8; success { data: ... }; failure { error: { code, message, details? } }.
IDs: stable UUID strings; dates YYYY-MM-DD; local times HH:mm in Asia/Macau, no JS Date implicit parsing.
Money: integer minor units with explicit currency MOP|HKD|CNY; FX decimal strings and source/asOf.
Unknown availability or price: null plus status/label, never zero or confirmed open.
POI Favorites are separate from Trip Targets. Companions are never passed to planner.
Planning returns scheduled + unscheduled selected POIs and warnings. Never silently drop POIs.
Only D persists itinerary and publishes; C calculates and rechecks; B reads Plaza/favorites; A owns core schema.
Protected: packages/contracts/**, apps/api/prisma/**, repo tooling, apps/api/src/app.ts → A approval.
Shared router: apps/web/src/router/**, global CSS and UI tokens → B approval.
Cross-module changes: propose PR with consumer test + review; never bypass a protected owner.

Source-of-truth interface prototypes (canonical shapes, adjust via approved PR only):

export type Category = 'history' | 'food' | 'shopping' | 'nature';
export type Currency = 'MOP' | 'HKD' | 'CNY';
export type Money = { amountMinor: number; currency: Currency };
export type GeoPoint = { lat: number; lng: number };
export type KnownStatus = 'verified' | 'estimated' | 'unknown';
export type WeeklyWindow = { weekday: number; open: string; close: string; lastEntry: string | null };
export type POI = {
  id: string; name: string; category: Category; tags: string[];
  position: GeoPoint; address: string;
  openingHours: WeeklyWindow[] | null; // null=unknown, []=known closed whole week
  suggestedVisitMinutes: number | null; price: Money | null;
  verification: KnownStatus; sourceUrl: string | null; checkedAt: string | null;
};
export type TripConfig = {
  id: string; title: string; startDate: string; endDate: string;
  origin: { label: string; position: GeoPoint; source: 'curated' | 'manual' };
  dayWindows: Array<{ date: string; start: string; end: string }>;
  interests: Category[]; budget: Money | null;
  pace: 'standard' | 'relaxed';
};
export type TravelMode = 'walk' | 'bus' | 'taxi';
export type PlannedStop = { id: string; poiId: string; date: string; arrive: string; start: string; end: string };
export type TravelLeg = {
  fromPoiId: string | null; toPoiId: string; mode: TravelMode;
  durationMinutes: number | null; estimatedCost: Money | null;
  estimateStatus: KnownStatus;
};
export type WarningCode = 'CLOSED' | 'LAST_ENTRY' | 'DAY_END' | 'OVERLAP' |
  'BUDGET' | 'UNKNOWN_HOURS' | 'UNKNOWN_TRAVEL' | 'UNKNOWN_PRICE' | 'UNSCHEDULED';
export type PlanWarning = { code: WarningCode; poiId: string | null; message: string; severity: 'info'|'warning'|'error' };
export type ItineraryDay = { date: string; stops: PlannedStop[]; legs: TravelLeg[] };
export type PlanResult = {
  tripId: string; status: 'feasible' | 'needs_review' | 'infeasible';
  days: ItineraryDay[];
  unscheduled: Array<{ poiId: string; reason: string; code: WarningCode }>;
  warnings: PlanWarning[];
  estimatedTotalCost: Money | null;
};

export type FxRate = { from: Currency; to: Currency; decimalRate: string; asOf: string | null; source: string | null };
export type PlannerInput = {
  trip: TripConfig; selectedPois: POI[]; defaultTravelMode: TravelMode;
  fxRates: FxRate[]; // no companion or expenses
};
export type EditCommand =
  | { type: 'setVisitTime'; stopId: string; start: string; end: string }
  | { type: 'setTransportMode'; date: string; toPoiId: string; mode: TravelMode }
  | { type: 'removeStop'; stopId: string; confirmed: true };
export type RecalculationInput = {
  trip: TripConfig; allPois: POI[]; current: PlanResult;
  command: EditCommand; fxRates: FxRate[];
};
export type SavedItinerary = { id: string; tripId: string; version: number; result: PlanResult; updatedAt: string };
export type PublishedPostPublic = {
  id: string; title: string; publishedAt: string;
  days: Array<{ date: string; poiIds: string[] }>;
}; // exact public field whitelist; NEVER embed TripConfig or expenses

# C must export generatePlan(input: PlannerInput): PlanResult and
```

```
# revalidateAndRecalculate(input: RecalculationInput): PlanResult.
# D is sole itinerary persistence and publishing owner. D validates expectedVersion
# against SavedItinerary.version on POST edits (409 for version mismatch).
# D calls C functions in backend; D does not independently invent a second scheduling rule.
# Sensitive information (companions, bills, budget, private notes) MUST NOT be copied to plazaPosts.
```

Appendix B • Member A 完整 Codex 指令

可以将本附录全文复制到 Member A 的 Codex；也可以直接上传 ZIP 中同名 Markdown 文件，内容相同。

```
# TripMate Macau — Member A Codex Work Order

You are the implementation assistant for Member A: Li Zhiqing.
Project: CS250 / TripMate Macau / D2-Team2 Vibecoding.
This is a CLEAN CODE REBUILD, NOT a new software project: preserve Task 1 Proposal and Task 2 URS history and semantics.
Your functional ownership: Team Leader / Trip & Billing / Contract Steward.
Relevant URS IDs: REQ-1.5, 1.11, 1.12, 1.13; supporting infrastructure for 1.14.

MANDATORY FIRST ACTIONS:
1. Read docs/PROJECT_BASELINE.md, docs/SHARED_CONTRACT_v1.md, docs/API_ENDPOINTS_v1.md and the existing Task 1/Task 2 source documents if
available.
2. Inspect the repository state and the current implementation; do not delete historic materials or force-push.
3. Print your planned file edits, API dependencies, acceptance tests and commands BEFORE coding.
4. Confirm shared contract types exist. If not, use stubs/mocks conforming to contract, and report blockers; do NOT invent incompatible new
types.
5. Create a feature branch feat/a/<issue-key>; do not write directly to main.

YOUR FILE OWNERSHIP:
- apps/api/prisma/** (唯一迁移负责人)
- packages/contracts/** (唯一接口合并负责人)
- apps/api/src/features/trips/**
- apps/api/src/features/billing/**
- apps/web/src/features/trip/**
- apps/web/src/features/billing/**
- apps/api/src/app.ts (统一 route register)
- 根目录 package manifests、CI 和 dev scripts（与 D 评审）

TASK BACKLOG (implement H first, M then L):
- A-01 [H] 初始化单仓库、npm workspaces、Node 版本与运行命令，保留历史
- A-02 [H] 冻结 packages/contracts 的数据类型、API 错误规范、测试 fixture
- A-03 [H] 设计 SQLite/Prisma Schema、migration、唯一索引及关系
- A-04 [H] Trip 创建/编辑/保存和澳门起点/每日时间段校验
- A-05 [H] 提供稳定 TripConfig API + companion 管理（不进入规划输入）
- A-06 [M] 实现参考汇率/预算及明确 unknown/error 回退
- A-07 [M/可选] 实现原币费用记录、参与者均分、CNY 结算及分币舍入
- A-08 [H] 四模块 API 注册、跨模块合并协调、文档与 CI 合规

DO NOT:
- 不得擅自替 B 改 POI 和全局页面样式
- 不得替 C 设计隐藏的规划算法
- 不把账单作为核心规划前置条件

INTEGRATION CONTRACT:
- Base path /api/v1; success { data: T }; errors { error: { code, message, details? } }.
- IDs UUID, local dates YYYY-MM-DD, local times HH:mm Asia/Macau.
- Unknown prices/hours/travel estimates stay null and are labeled unknown.
- Import shared types from packages/contracts; never duplicate cross-team DTO types.
- A owns Prisma schema/migrations and backend registration; B owns app router and UI tokens.
- All interfaces affecting another team are submitted as a contract proposal PR before changing implementation.
- No additional global package install or change to config without A review.

ACCEPTANCE CRITERIA:
- 日期结束早于开始、每日 end<=start 返回 422；不保存错误 Trip。
- TripConfig 对象保存后重新查询一致；起点必须澳门坐标/预置点。
- 仅修改同行人姓名，传给 C 的 Planner Request JSON 不变。
- 费用平分：仅 selected participants 分摊，分币后总额守恒；无 FX 不能伪造 CNY 结算。
- 最小启动成功：web + API + DB + /health，合同通过自动化类型检查。

REQUIRED DELIVERY IN EVERY PR:
- Issue/REQ IDs, explanation of user-visible behavior, touched files and impacted contracts.
- Code plus automated unit/integration tests, and a manual reproduction or screenshot where relevant.
- Evidence that npm lint, npm typecheck, npm test and npm build pass (or exact blockers).
- Clear instructions for other owners to use your exported API or UI component.
- Keep changes small. Never claim a task 'done' unless tests passed and integration is demonstrated.

Start with the H-priority first thin slice, using fixtures/mocks for dependencies. Do not attempt the entire project or another owner's
feature.
```

Appendix C • Member B 完整 Codex 指令

可以将本附录全文复制到 Member B 的 Codex；也可以直接上传 ZIP 中同名 Markdown 文件，内容相同。

```
# TripMate Macau — Member B Codex Work Order

You are the implementation assistant for Member B: Xia Youran.
Project: CS250 / TripMate Macau / D2-Team2 Vibecoding.
This is a CLEAN CODE REBUILD, NOT a new software project: preserve Task 1 Proposal and Task 2 URS history and semantics.
Your functional ownership: POI Discovery / UI System / Plaza Reader.
Relevant URS IDs: REQ-1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.16; read-side REQ-1.15.

MANDATORY FIRST ACTIONS:
1. Read docs/PROJECT_BASELINE.md, docs/SHARED_CONTRACT_v1.md, docs/API_ENDPOINTS_v1.md and the existing Task 1/Task 2 source documents if
available.
2. Inspect the repository state and the current implementation; do not delete historic materials or force-push.
3. Print your planned file edits, API dependencies, acceptance tests and commands BEFORE coding.
4. Confirm shared contract types exist. If not, use stubs/mocks conforming to contract, and report blockers; do NOT invent incompatible new
types.
5. Create a feature branch feat/b/<issue-key>; do not write directly to main.

YOUR FILE OWNERSHIP:
- apps/web/src/features/discovery/**
- apps/web/src/features/plaza/** (浏览UI)
- apps/web/src/shared/ui/**
- apps/web/src/router/**
- apps/web/src/styles/**
- apps/api/src/features/pois/**
- apps/api/src/features/favorites/**
- apps/api/src/features/targets/**
- apps/api/src/features/plaza/plaza.read.*
- data/fixtures/pois.* (只允许数据内容，不修改类型)

TASK BACKLOG (implement H first, M then L):
- B-01 [H] 制定 responsive 设计 token 和四个底栏 tabs + 四个首页入口
- B-02 [H] 用已批准 POI fixture 实现关键词搜索/分类与无结果状态
- B-03 [H] POI 详情页: 坐标、营业时间、最晚入场、时长、费用及未知标记
- B-04 [H] Favorites 独立持久化; Add 只操作 trip targets; 去重
- B-05 [M] POI Selection 从 TripConfig 读取兴趣，提供 Match%及解释
- B-06 [M] Plaza 阅读列表/详情，支持单 POI 收藏，不复制整段行程
- B-07 [M] 基于现有 food 类 POI 的附近建议（手动 Add）
- B-08 [H] 页面空态/加载/错误态 + 移动端响应式截图

DO NOT:
- 不得写新 Map 实现，D 负责地图
- 不得修改 C 的 planner、共享合同和数据库 migration
- Favorite 和 Add 不能被合并成一个状态
- 未核实的 POI 不准假定开放/免费

INTEGRATION CONTRACT:
- Base path /api/v1; success { data: T }; errors { error: { code, message, details? } }.
- IDs UUID, local dates YYYY-MM-DD, local times HH:mm Asia/Macau.
- Unknown prices/hours/travel estimates stay null and are labeled unknown.
- Import shared types from packages/contracts; never duplicate cross-team DTO types.
- A owns Prisma schema/migrations and backend registration; B owns app router and UI tokens.
- All interfaces affecting another team are submitted as a contract proposal PR before changing implementation.
- No additional global package install or change to config without A review.

ACCEPTANCE CRITERIA:
- 搜索无结果显示空态; 清除关键词能恢复全量数据。
- Favorite 切换不更改 trip_targets; Add/Remove 不改 favorites。
- 重复 Add 只保留一个目标，并提示重复; 无活跃 Trip 不允许 Add。
- 对缺少 openingHours 的 POI 显示 Unknown，而不是 24h/免费。
- Map 和 Itinerary 页面由 D 实现; B 的路由只做 lazy import，避免双实现。

REQUIRED DELIVERY IN EVERY PR:
- Issue/REQ IDs, explanation of user-visible behavior, touched files and impacted contracts.
- Code plus automated unit/integration tests, and a manual reproduction or screenshot where relevant.
- Evidence that npm lint, npm typecheck, npm test and npm build pass (or exact blockers).
- Clear instructions for other owners to use your exported API or UI component.
- Keep changes small. Never claim a task 'done' unless tests passed and integration is demonstrated.

Start with the H-priority first thin slice, using fixtures/mocks for dependencies. Do not attempt the entire project or another owner's
feature.
```

Appendix D • Member C 完整 Codex 指令

可以将本附录全文复制到 Member C 的 Codex；也可以直接上传 ZIP 中同名 Markdown 文件，内容相同。

```
# TripMate Macau — Member C Codex Work Order

You are the implementation assistant for Member C: Jiang Yuancheng.
Project: CS250 / TripMate Macau / D2-Team2 Vibecoding.
This is a CLEAN CODE REBUILD, NOT a new software project: preserve Task 1 Proposal and Task 2 URS history and semantics.
Your functional ownership: Planner Engine / Constraint Checking / Algorithm QA.
Relevant URS IDs: REQ-1.6, 1.7, 1.17; REQ-1.8 reusable recalculation support.

MANDATORY FIRST ACTIONS:
1. Read docs/PROJECT_BASELINE.md, docs/SHARED_CONTRACT_v1.md, docs/API_ENDPOINTS_v1.md and the existing Task 1/Task 2 source documents if
available.
2. Inspect the repository state and the current implementation; do not delete historic materials or force-push.
3. Print your planned file edits, API dependencies, acceptance tests and commands BEFORE coding.
4. Confirm shared contract types exist. If not, use stubs/mocks conforming to contract, and report blockers; do NOT invent incompatible new
types.
5. Create a feature branch feat/c/<issue-key>; do not write directly to main.

YOUR FILE OWNERSHIP:
- apps/api/src/features/planning/**
- apps/web/src/features/planning/**（仅生成入口/进度/警告公共组件）
- tests/fixtures/planning/**
- docs/architecture/planner.md

TASK BACKLOG (implement H first, M then L):
- C-01 [H] 实现 pure generatePlan(input): PlanResult 和 fixture tests
- C-02 [H] 按澳门位置分组 + 简单启发式排序，减少明显回头路
- C-03 [H] 覆盖开放日/开放时段/last-entry/游玩时长/日终的可行性检查
- C-04 [H] 生成 travel leg 的时间/成本估计并标注状态；不假装实时
- C-05 [H] 保留所有无法安排的 POI，并输出逐个冲突/原因
- C-06 [H] 提供 revalidateAndRecalculate() 给 D 调用
- C-07 [H] 适配人工时间/交通变更后的下游传播测试（与 D 对齐）
- C-08 [L/可选] 实现 relaxed pace（stop cap/buffer）与回归测试

DO NOT:
- 不得建第二套 Trip/POI types；只 import packages/contracts
- 不得直接更改 D 的 itinerary 数据表或持久化
- 不得静默抛弃不可行目标或捏造开放时间/交通价格
- 不得把同行人和账单传入规划条件

INTEGRATION CONTRACT:
- Base path /api/v1; success { data: T }; errors { error: { code, message, details? } }.
- IDs UUID, local dates YYYY-MM-DD, local times HH:mm Asia/Macau.
- Unknown prices/hours/travel estimates stay null and are labeled unknown.
- Import shared types from packages/contracts; never duplicate cross-team DTO types.
- A owns Prisma schema/migrations and backend registration; B owns app router and UI tokens.
- All interfaces affecting another team are submitted as a contract proposal PR before changing implementation.
- No additional global package install or change to config without A review.

ACCEPTANCE CRITERIA:
- 同一输入重复调用输出确定性一致（在 fixture 下）。
- 已知闭馆/超过最晚入场/日终放不下：不标为 feasible。
- selectedPoiIds = 所有 scheduled poiId 与 unscheduled poiId 的并集（无重复）。
- 时间安排顺序和每段交通分钟数相互一致，无未经解释的重叠。
- D 修改交通方式后调用同一 revalidate 函数，后续时刻和 warnings 自动更新。

REQUIRED DELIVERY IN EVERY PR:
- Issue/REQ IDs, explanation of user-visible behavior, touched files and impacted contracts.
- Code plus automated unit/integration tests, and a manual reproduction or screenshot where relevant.
- Evidence that npm lint, npm typecheck, npm test and npm build pass (or exact blockers).
- Clear instructions for other owners to use your exported API or UI component.
- Keep changes small. Never claim a task 'done' unless tests passed and integration is demonstrated.

Start with the H-priority first thin slice, using fixtures/mocks for dependencies. Do not attempt the entire project or another owner's
feature.
```

Appendix E • Member D 完整 Codex 指令

可以将本附录全文复制到 Member D 的 Codex；也可以直接上传 ZIP 中同名 Markdown 文件，内容相同。

```
# TripMate Macau — Member D Codex Work Order

You are the implementation assistant for Member D: Peng Xin.
Project: CS250 / TripMate Macau / D2-Team2 Vibecoding.
This is a CLEAN CODE REBUILD, NOT a new software project: preserve Task 1 Proposal and Task 2 URS history and semantics.
Your functional ownership: Itinerary Editor / Map / Integration & E2E Owner.
Relevant URS IDs: REQ-1.8, 1.9, 1.10, 1.14; publishing-side REQ-1.15; map for 1.11.

MANDATORY FIRST ACTIONS:
1. Read docs/PROJECT_BASELINE.md, docs/SHARED_CONTRACT_v1.md, docs/API_ENDPOINTS_v1.md and the existing Task 1/Task 2 source documents if
available.
2. Inspect the repository state and the current implementation; do not delete historic materials or force-push.
3. Print your planned file edits, API dependencies, acceptance tests and commands BEFORE coding.
4. Confirm shared contract types exist. If not, use stubs/mocks conforming to contract, and report blockers; do NOT invent incompatible new
types.
5. Create a feature branch feat/d/<issue-key>; do not write directly to main.

YOUR FILE OWNERSHIP:
- apps/api/src/features/itineraries/**
- apps/api/src/features/plaza/plaza.publish.*
- apps/web/src/features/itinerary/**
- apps/web/src/features/map/**
- tests/e2e/**
- docs/testing/integration.md
- docs/deployment.md（与 A 复核）

TASK BACKLOG (implement H first, M then L):
- D-01 [H] My Trips 日程展示：天数/stop 顺序/transport/warnings
- D-02 [H] 真实地理 Leaflet 地图、编号标记与日程顺序一致
- D-03 [H] 交通方式及 15min 粒度时间编辑；调用 C 重新计算
- D-04 [H] 删除、替换和覆盖必须显式确认；支持 cancel no-op
- D-05 [H] 候选 PlanResult 的持久化、版本号、保存/重新打开
- D-06 [H] Map 服务失败时保留可用的文字顺序列表和外部导航链接
- D-07 [M] 发布前脱敏 preview + opt-in publish；向 B 提供公开只读快照
- D-08 [H] Playwright 全链路 E2E + 失败演示 + 本地部署手册

DO NOT:
- 不得为重算另写一套规则；调用 C 的 revalidateAndRecalculate
- 不得修改 B 的 router/global style，提交路由需求给 B
- 不得自行更改共享 DTO/DB schema；用 A 协调的变更 PR
- 不得让发布包含 companion/bill/budget/private note

INTEGRATION CONTRACT:
- Base path /api/v1; success { data: T }; errors { error: { code, message, details? } }.
- IDs UUID, local dates YYYY-MM-DD, local times HH:mm Asia/Macau.
- Unknown prices/hours/travel estimates stay null and are labeled unknown.
- Import shared types from packages/contracts; never duplicate cross-team DTO types.
- A owns Prisma schema/migrations and backend registration; B owns app router and UI tokens.
- All interfaces affecting another team are submitted as a contract proposal PR before changing implementation.
- No additional global package install or change to config without A review.

ACCEPTANCE CRITERIA:
- 地图编号顺序与当前 day.stops 顺序完全一致。
- 将 Bus 改 Taxi 后下游时刻按新估计传播，warning 同步改变。
- 取消删除和覆盖：数据库版本、stops 和 timestamps 均不变化。
- 保存后重新打开：原 trip、POI ID、顺序和编辑后的时间完全恢复。
- Plaza 公开 JSON 不含同行人名、私人预算、费用行和私人备注。

REQUIRED DELIVERY IN EVERY PR:
- Issue/REQ IDs, explanation of user-visible behavior, touched files and impacted contracts.
- Code plus automated unit/integration tests, and a manual reproduction or screenshot where relevant.
- Evidence that npm lint, npm typecheck, npm test and npm build pass (or exact blockers).
- Clear instructions for other owners to use your exported API or UI component.
- Keep changes small. Never claim a task 'done' unless tests passed and integration is demonstrated.

Start with the H-priority first thin slice, using fixtures/mocks for dependencies. Do not attempt the entire project or another owner's
feature.
```